文献汇报

陶翔翔

2020.3.12

文献

Xuehui Wu, Xiaobo Lu, Henry Leung. **Video** smoke **separation** and **detection** via **sparse representation**[J]. Neurocomputing,2019,360.

摘要

- 视觉检测方法：依赖特征提取
  - 不透明：原图像可直接提供可靠的信息
  - 烟雾：透明、厚度可变和散射
- 烟雾模型：将图像视为烟雾和背景成分的线性组合
- 在稀疏表示基础上提出**elastic net约束和变量选择**方法**分离**烟雾
- 选择与稀疏系数有关的判别特征用于烟雾**检测**
- 在**合成**和真实视频数据集上进行实验

估计烟雾模型参数

$$x = \omega s + (1-\omega)b + \varepsilon \quad s.t. \omega \in [0,1]$$

- 假设x由固定相机获取，用鲁棒正交子空间学习进行**背景差分**。
- 给定x和b，ω和s的估计可以通过最小化噪声获得：

$$(\omega, s) = \underset{\omega,s}{arg\min} \|x - \omega s - (1-\omega)b\|_2^2 \quad s.t. \omega \in [0,1]$$

- 要求解上述方程，需要进一步的**约束**。
  - 局部平滑度模型：假定块中的纯烟雾图像平滑（无法将烟雾与表面也平滑的不透明物体分开）
  - PCA模型：确定纯烟雾的子空间（单个线性子空间不足以描述烟雾成分的所有变化）
  - 稀疏表示模型：收集或生成样本烟雾图像以捕获纯烟雾图像的分布（分离表现最佳，但提取的稀疏系数特征在烟雾检测中效果不好）
- 本文提出一种**改进的稀疏表示（**用elastic net代替lasso**）**来分离烟雾成分。

改进的稀疏表示模型

- 更新α_s时，固定ω，采用elastic net来找出α_s中的主要变量，优化目标替换为

$$\min_{\alpha_s} \|x - \omega D_s \alpha_s - (1-\omega) b\|_2^2 + \lambda_1 \|\alpha_s\|_1 + \lambda_2 \|\alpha_s\|_2^2$$

- 稀疏系数α_s的判别能力意味着相应的烟字典D_s对烟类图像具有良好的表示能力，而应对**非烟字典D_b表示能力较差。**即在学习过的D_s上重建的任何图像都应由非烟字典D_b进行“**惩罚**”，以使在D_b上表示的α_s产生较小的值。

$$\min_{\omega,\alpha_s} \|x - \omega D_s \alpha_s - (1-\omega) b\|_2^2 + \|D_b \alpha_s\|_2^2 + \lambda_1 \|\alpha_s\|_1 + \lambda_2 \|\alpha_s\|_2^2, \quad s.t. \omega \in [0, 1].$$

更新ω

- 更新混合参数ω时，固定α_s。 ω的目标函数整理如下。

$$\omega^* = \frac{(b - D_s\alpha_s)^T (x - b)}{(b - D_s\alpha_s)^T (D_s\alpha_s - b)}$$

- 由于ω∈[0，1]，所以施加约束如下。

$$\widehat{\omega} = \begin{cases} 0, \omega^* \leqslant 0 \\ \omega^*, \omega^* \in (0, 1) \\ 1, \omega^* \geqslant 1 \end{cases}$$

烟雾检测框架

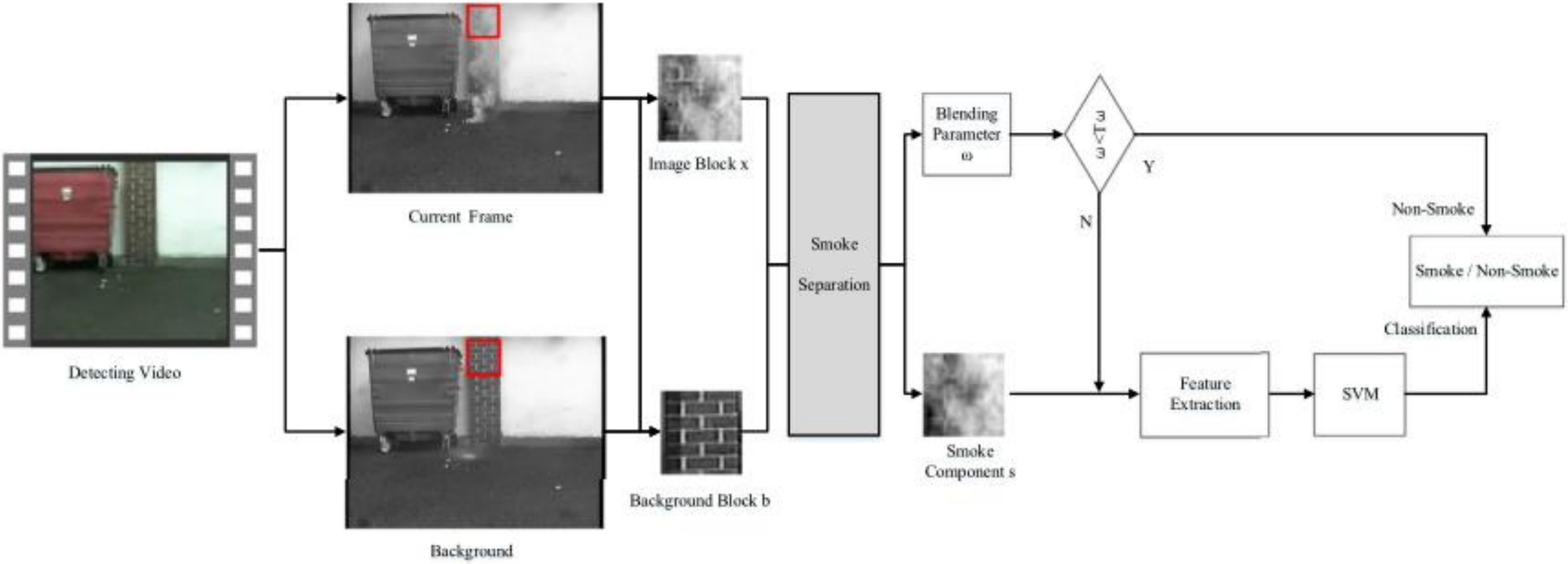


Fig. 2. Proposed video smoke detection framework.

数据集

- 准备如下数据集：
  - D1-用于**学习Ds**和**Db**。采用K-SVD算法，4000个纯烟样本训练500个基的烟雾字典，4000非烟雾图像作为负样本。
  - D2：将纯烟雾和非烟雾图像进行**合成**，形成具有不同混合参数的烟雾覆盖图像。准备了四组烟雾图像，其混合参数从0增至1，精度为0.1、0.05、0.02、0.01。
  - D3-**真实**烟雾和非烟雾视频，不同照明，长短距离，室内室外。

评估分割性能

- 分离性能的评估标准分为两部分
  - 基于估计变量与预设变量之间的差异，这涉及混合参数ω和烟气成分s。
  - 基于对真实烟雾或非烟雾视频的视觉评估。

重建烟雾ω对比

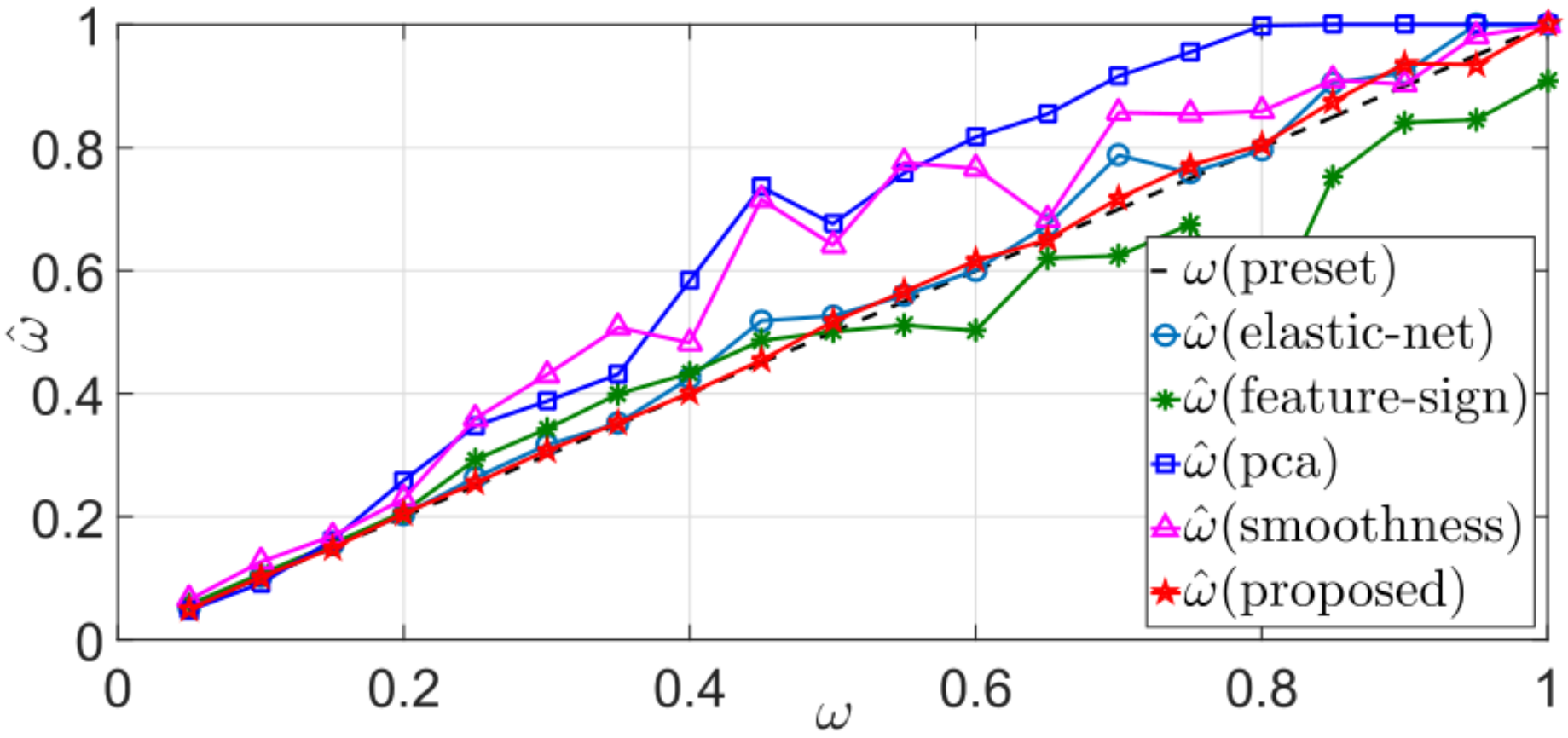


Fig. 6. Evaluation of smoke separation performance based on estimated blending parameters.

重建烟雾对比

Table 1
Average NCC and average absolute differences between the estimated $\widehat{\omega}$ and the preset ω for different combinations of the background and the pure smoke using different separation methods.

Change precision of ω	Local smooth	pca	Feature-sign	Elastic-net	Proposed
0.10	0.1522	0.1257	0.0600	0.0090	0.0083
0.05	0.1503	0.1022	0.0532	0.0088	0.0077
0.02	0.1571	0.1120	0.0532	0.0088	0.0063
0.01	0.1416	0.0977	0.0526	0.0086	0.0076
Average NCC	0.9633	0.9517	0.9865	0.9956	0.9991

重建烟雾匹配度NCC

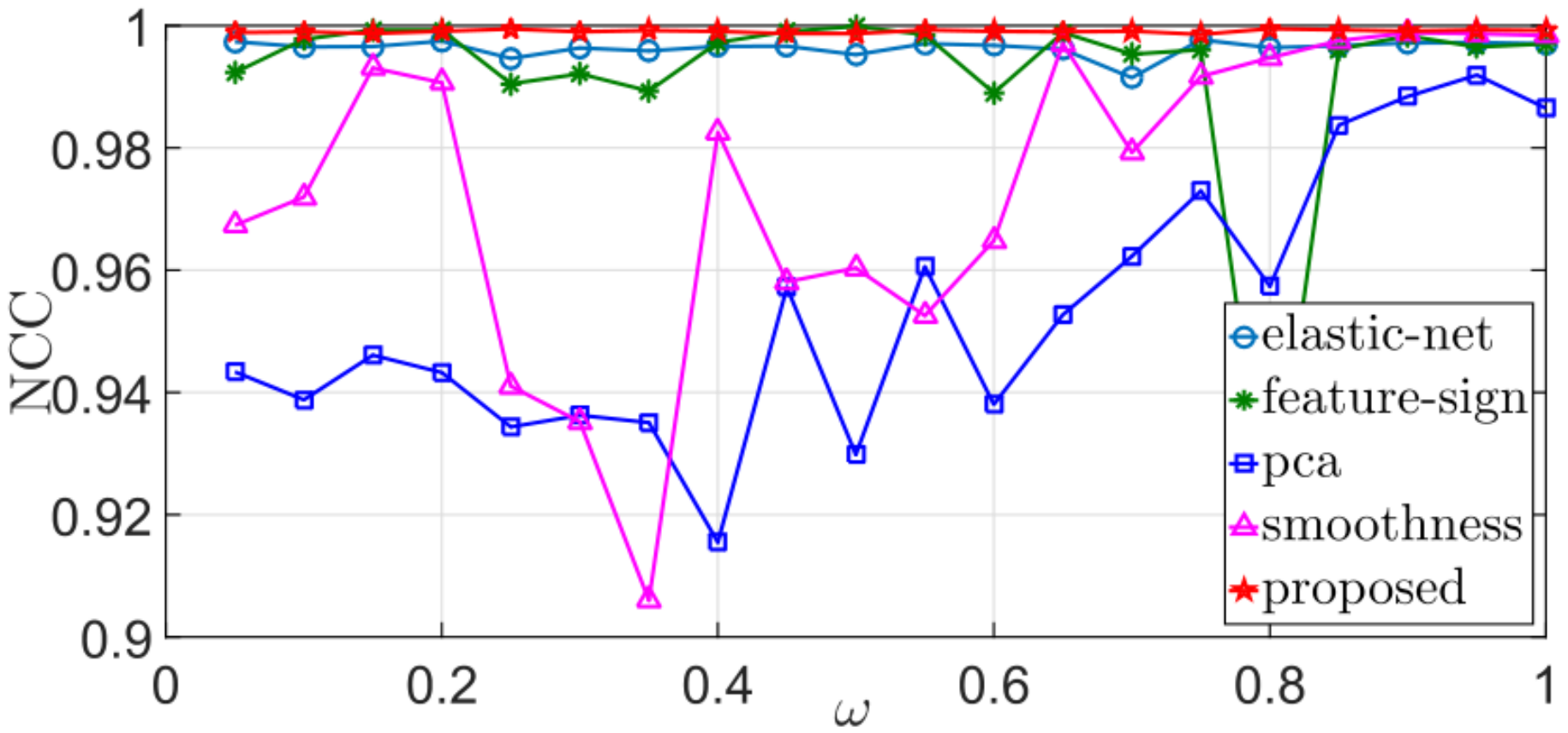


Fig. 7. Evaluation of smoke separation performance based on estimated en the separated smoke components and the preset smoke components.

无烟分离效果

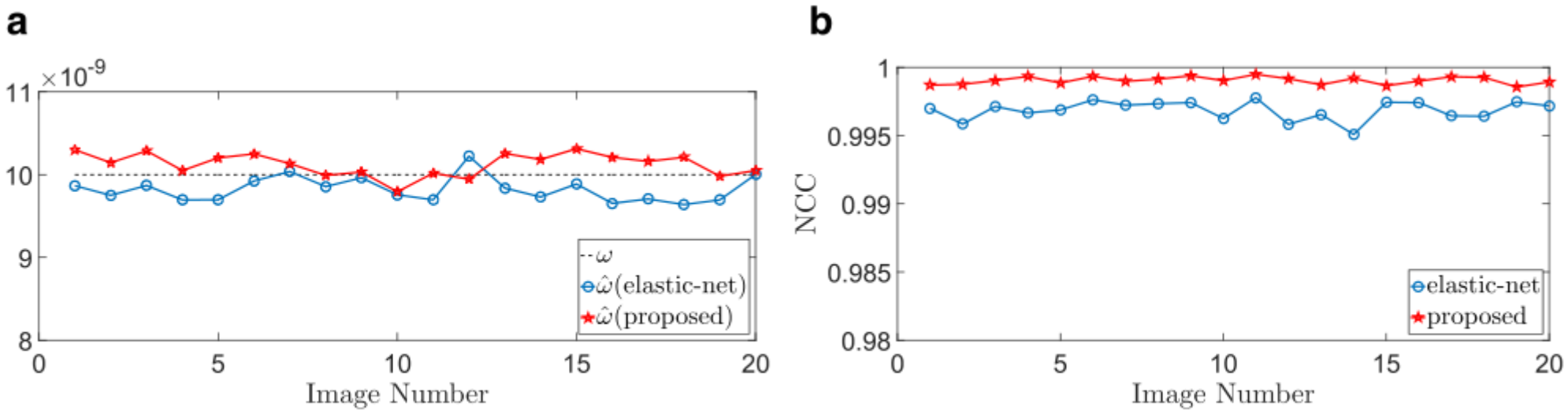


Fig. 8. Smoke separation on non-smoke image without foregrounds.

浓烟分离效果

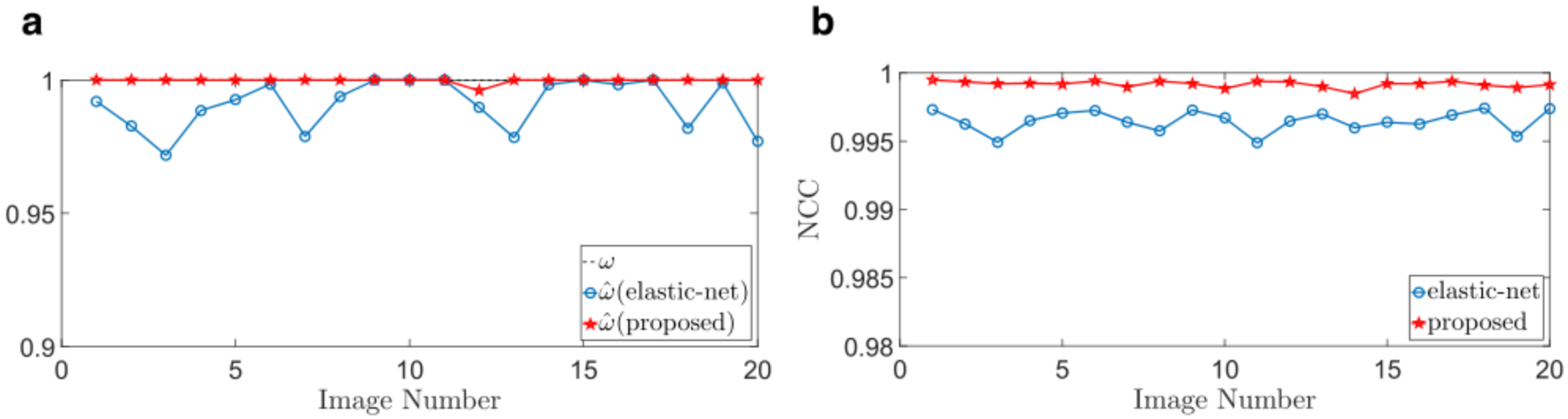


Fig. 9. Smoke separation on non-smoke images with opaque foregrounds.

真实图像评估分割

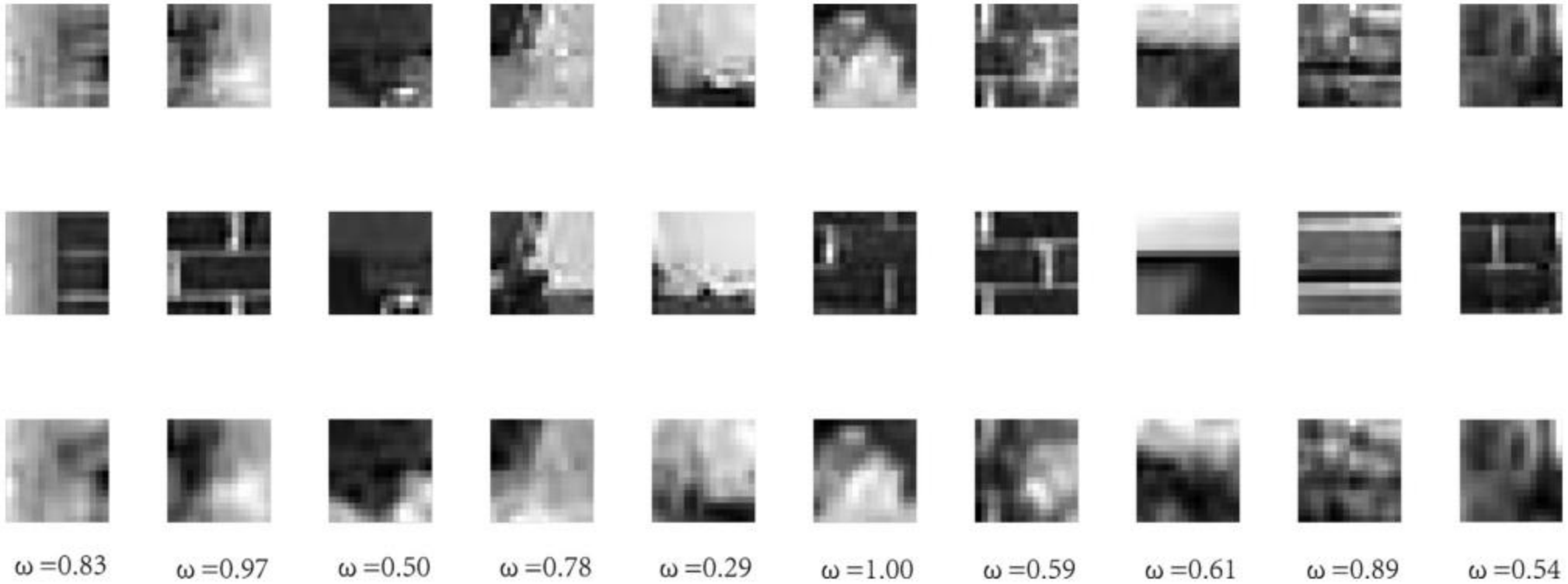
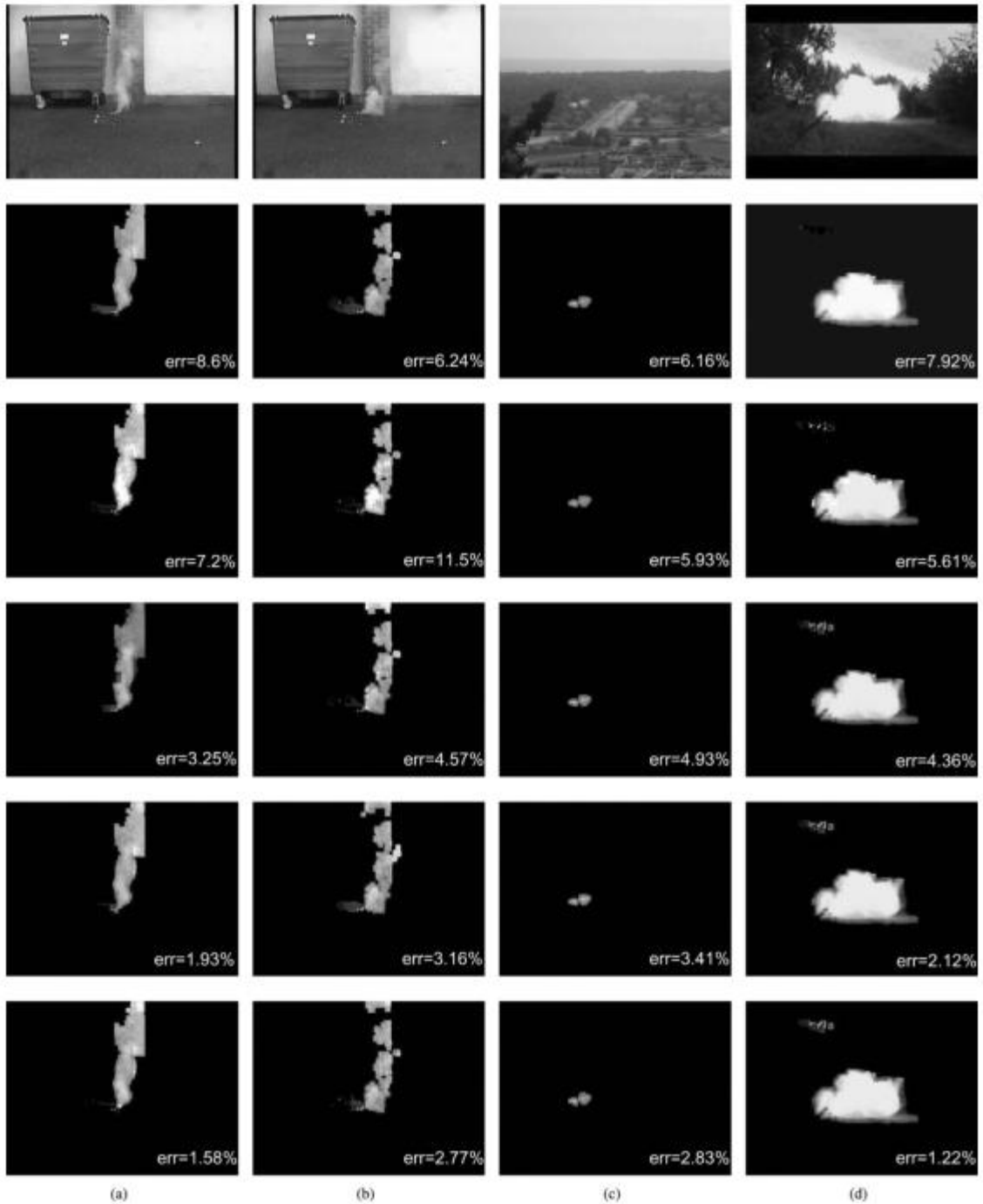


Fig. 10. Some blocks of separated smoke components from real smoke video frames. row 1: blocks in current input frame *x*, row 2: blocks in backgrounds *b*, row 3: blocks in separated smoke *s*.

真实烟雾分割误差

$$err = \frac{\|x - (1-\omega)b - \omega s\|_2}{\|x\|_2}$$



检测性能评估：合成数据集

- 最近发表了字典学习方法中的几种稀疏表示已经表明，**从训练样本中学习字典而不是将它们全部用作字典可以进一步提高SRC的性能。**
- 我们将proposed方法与以下方法进行了比较：
  - 基于稀疏表示的分类（SRC）
  - 内核稀疏表示（KSR）
  - 标签一致的K-SVD（LCKSVD）
  - 具有结构不一致性的字典学习和共享功能（DLSI）
  - Fisher判别词典学习（FDDL）
  - 用于分离特殊性-通用性（COPAR）的词典学习
  - 低等级共享词典学习（LRSDL）

检测性能评估：合成数据集

Table 2
Classification accuracy(%) using different sparse representation methods.

ω	SRC	KSR	LCKSVD	DLSI	FDDL	COPAR	LRSDL	Feature-sign	Elastic-net	Proposed
0.2	59.58	60.55	62.95	60.85	62.90	60.68	60.75	69.45	85.71	89.15
0.4	64.05	62.17	69.87	69.17	71.70	67.02	67.78	70.17	88.57	90.86
0.6	69.40	77.11	73.70	72.02	74.37	71.05	71.02	73.22	93.67	93.76
0.8	79.75	80.00	82.92	81.08	82.70	80.75	81.35	71.00	94.29	96.95
1.0	87.50	89.12	84.62	93.25	89.70	93.00	84.15	73.79	92.15	96.25

检测性能评估：真实视频

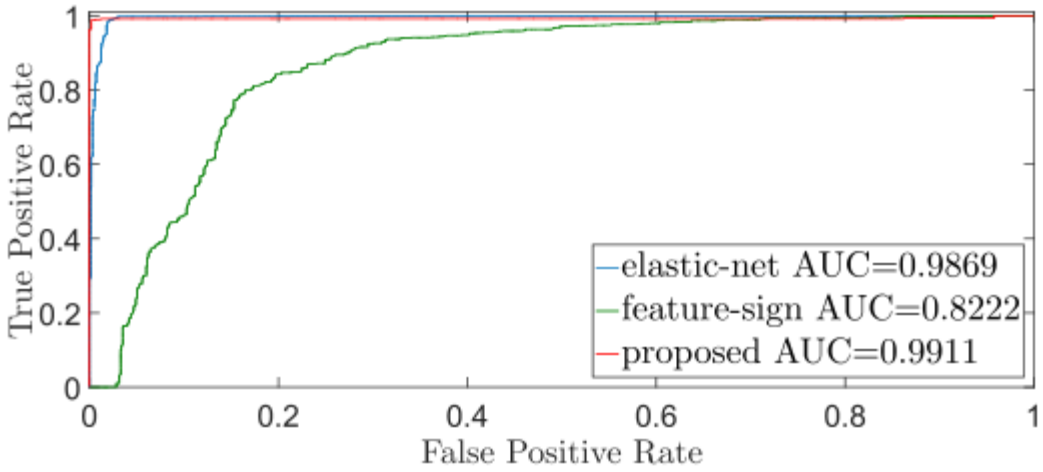


Fig. 12. ROC curves for classification of smoke and non-smoke on real videos, sparse coefficients are used as features.

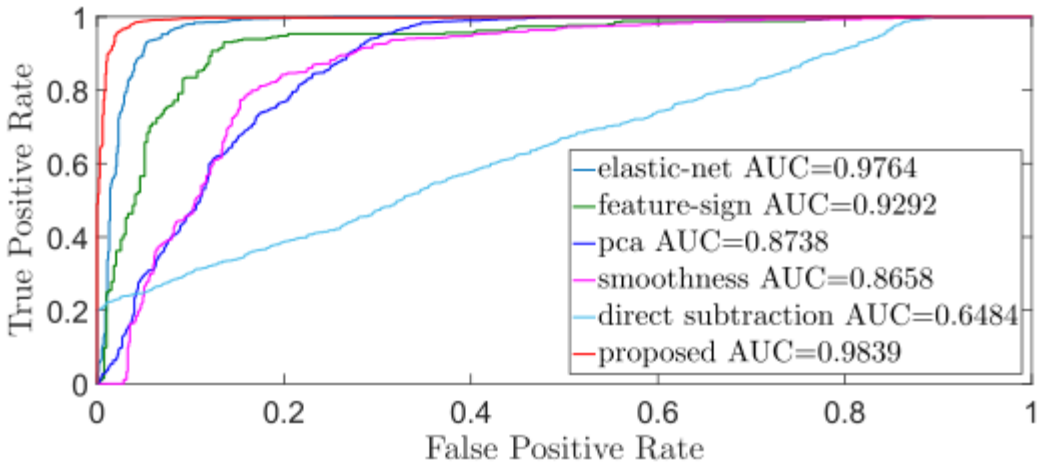
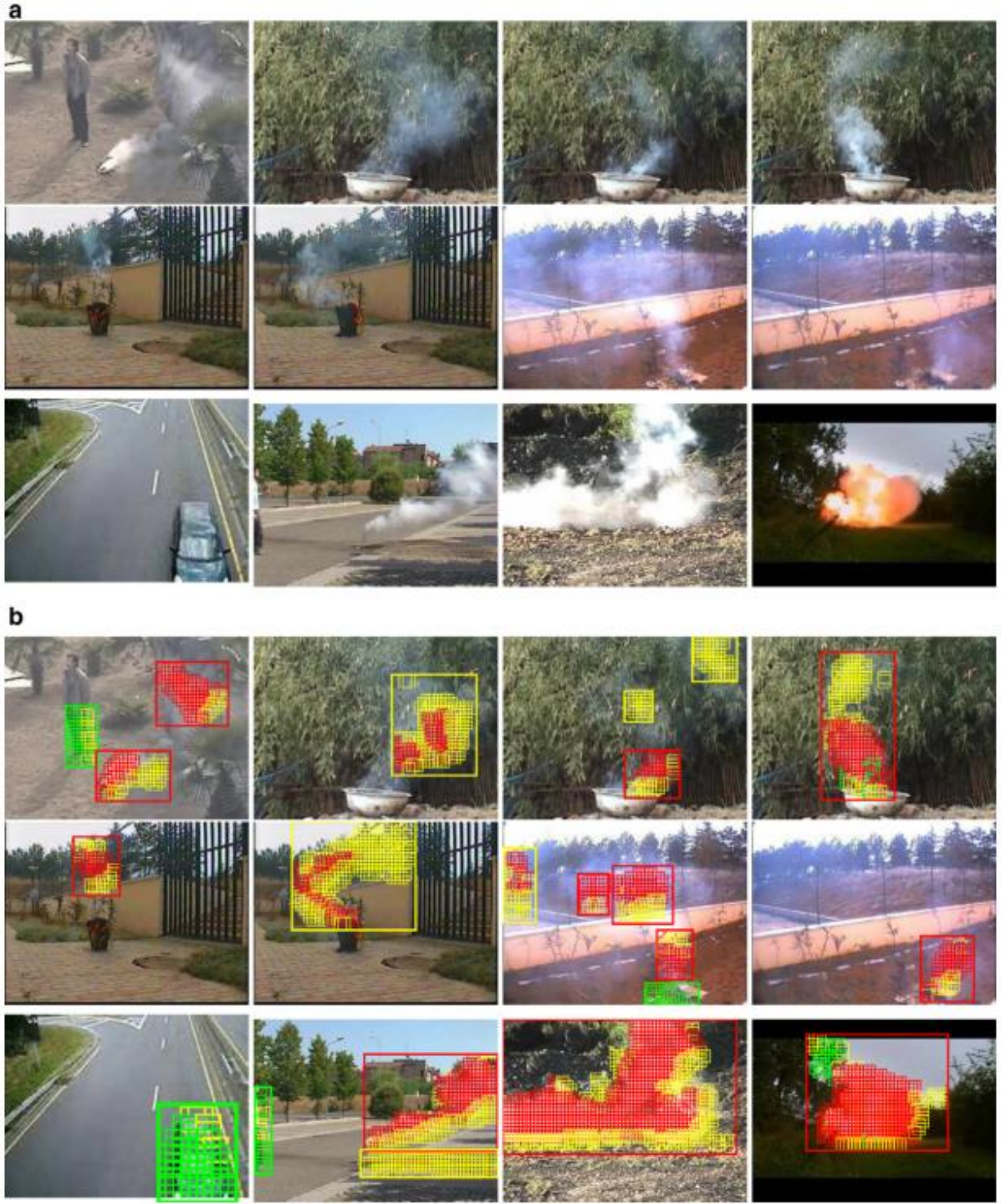


Fig. 13. ROC curves for classification of smoke and non-smoke on real video, LBP based features are used for classification.

Table 3
Classification accuracies(%) using LBP feature extracted from separated smoke components *LPBs* and sparse coefficients *SC*.

Feature	LBP_S	SC
Direct subtraction	54.57	/
Smoothness	81.60	/
PCA	83.19	/
Feature-Sign	88.60	79.41
elastic-net	90.00	96.31
Proposed	92.17	98.04

检测性能评估：真实视频



计算复杂度

- 所提出的烟雾检测算法包括三个主要步骤：整个视频的**运动检测**，烟雾成分的**分离**以及逐块**检测**烟雾。
- 花费大量计算来获取混合参数ω和稀疏系数αs。每个图像块的分离时间约为0.025-0.042 s，而检测时间约为0.014 s。
- 每帧花费的全部时间取决于它的运动区域大小。每个块都可以**并行**处理。

总结

- 本文提出了一种新的烟雾分离方法，利用稀疏表示范数的约束，提出了基于**elastic net**的混合参数估计和烟雾分离的方案，将非烟雾字典用于“**惩罚**”，保证稀疏系数αs中烟雾和非烟雾成分的结构比例不同。
- 测试了直接提取特征和从分离的烟雾中提取特征的效果，表明从分离的烟雾成分中提取的特征编码更可靠的烟雾检测信息。
- 在**合成**图像和**真实**视频上进行烟气分离实验表明，proposed方法可以从**定量**分析和视觉评估中以更可靠的方式分离烟气成分。

Thank You!